: الناقلية المولية النوعية الشاردية

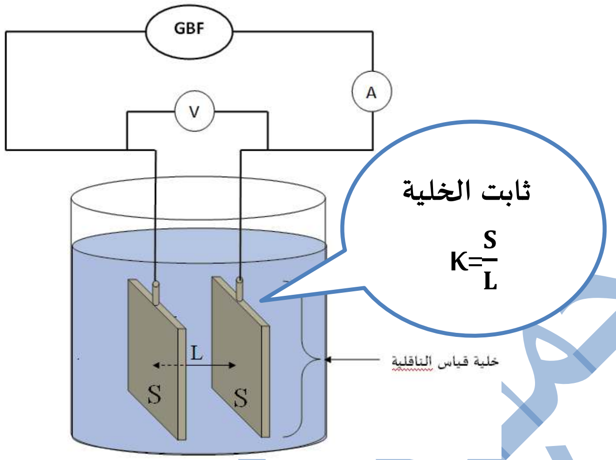
] ،$[M^+]$: تراكيز الشوارد

الناقلية المولية النوعية الشاردية :

هي قابلية الشاردة لنقل التيار الكهربائي وحدتها $S.m^2$.

العوامل المؤثرة على قيمة الناقلية

- درجة الحرارة
  - علاقة طردية كلما زادت درجة الحرارة زاد قيمة الناقلية
- التراكيز الابتدائية
  - علاقة طردية كلما زاد التركيز زادة قيمة الناقلية في حدود تراكيز $10^{-2} mol/l$
- مساحة السطح المغمور أو بعد بين صفحتين
  - علاقة طردية مع مساحة الجزء المغمور S
  - علاقة عكسية مع البعد بين الصفحتين L



جهاز توتر جيبي GBF : نستعمل هذا الجهاز لتجنب حدوث عملية التحليل الكهربائي وايضا لخلق حركة الشوارد داخل المحلول .

طرق حساب الناقلية

$$G=\frac{1}{R}=\frac{I}{U}$$

$$G = \sigma . K$$

الناقلية النوعية σ : هي قابلية المحلول لنقل التيار الكهربائي وحدتها m

عبارة الناقلية النوعية σ :

$$\sigma = \sum$$

$$\sigma = \lambda_{M^+}[M^+]+\lambda$$

Fecebook : بن حميدة للعلوم الفيزيائية

1- الناقلية في المحاليل الشاردية:

تعريف الناقلية لمحلول شاردي:

يكون المحلول المائي ناقل للتيار الكهربائي إذا كان يحتوي على شوارد موجبة وسالبة. نعرف الناقلية G على أنها قدرة المحلول على نقل التيار الكهربائي إذا هي عكس المقاومة (المقاومة تمانع التيار الكهربائي)، ونكتب عبارة الناقلية G على الشكل:

$$G=\frac{1}{R}=\frac{I}{U}$$

G: ناقلية (وحدتها في جملة الوحدات الدولية السيمنس S)

R: مقاومة المحلول الشاردي (Ω)

I:شدة التيار (A)

U: التوتر بين طرفي اللبوسين (V)

طرق قياس الناقلية

- المباشرة
  - استعمال جهاز قياس الناقلية مباشرة
- الغير مباشرة
  - استعمال دارة كهربائية

بن حميدة للعلوم الفيزيائية
موقع الدراسة
eddirasa.com